سلسلة رقم 9 — ق.م.أ و م.م.أ — الرباعيّات

السابعة أساسي · ما قبل فرض المراقبة عدد 2 · مستوى نموذجي

الاسم و اللقب : ..... القسم : .....

تنبيه : أنجز الرسوم بالمسطرة و الكوس و البركار و المنقلة على ورقتك و اترك آثار البركار ظاهرة ، و علّل كل جواب بعبارة « لدينا ... فإن ... » مع ذكر الخاصية المستعملة.

أوّلا : الجبر (الأعداد الصحيحة الطبيعية)

تمرين 1 حساب ق.م.أ و م.م.أ ★★☆☆

ق.م.أ(a ، b) هو أكبر عدد يقسم a و b معا. **م.م.أ(a ، b)** هو أصغر مضاعف مشترك غير معدوم للعددين a و b.

1. فكّك الأعداد إلى جداء عوامل أوّلية ثمّ أوجد ق.م.أ و م.م.أ لكلّ زوج :
   أ) 84 و 126 ب) 180 و 240 ج) 12 و 18 د) 15 و 20
2. تحقّق في الحالة أ) أنّ ق.م.أ × م.م.أ = 126 × 84.
3. أوجد ق.م.أ و م.م.أ للعددين 150 و 360.

تمرين 2 مسائل ق.م.أ ★★★☆

1. لدى خيّاطة شريطان طولاهما 180 cm و 240 cm. تريد قصّ كلّ منهما إلى قطع متساوية الطول دون أن يبقى جزء و بأكبر طول ممكن. أوجد طول القطعة و عدد القطع الجملي.
2. تريد بلاّط أرضيّة مستطيلة بعداها 6 m و 4.2 m ببلاّطات مربّعة متقايسة دون قصّ. أوجد أكبر طول ممكن لضلع البلاّطة و عدد البلاّطات الجملي.
3. لدى معلّم 48 قلما و 72 ممحاة، و يريد تكوين أكبر عدد ممكن من الحقائب المتماثلة مستعملا كلّ الأدوات. كم حقيبة يكوّن ؟ و ماذا تحتوي كلّ حقيبة ؟

تمرين 3 مسائل م.م.أ ★★★☆

1. تنطلق حافلتان من نفس المحطّة على الساعة 7:00 ؛ الأولى تعود كلّ 12 دقيقة و الثانية كلّ 18 دقيقة. على أيّة ساعة تلتقيان من جديد بالمحطّة لأوّل مرّة ؟ و كم مرّة تلتقيان بين 7:00 (غير محتسبة) و 9:00 (محتسبة) ؟
2. منارتان تضيئان معا في لحظة معيّنة ؛ الأولى كلّ 15 ثانية و الثانية كلّ 20 ثانية. بعد كم ثانية يضيئان معا من جديد ؟
3. لدينا قطع آجر مستطيلة أبعادها 12 cm و 18 cm. نريد رصفها لتكوين أصغر مربّع ممكن دون ترك فراغ. أوجد طول ضلعه و عدد القطع اللازمة.

تمرين 4 خوارزمية إقليدس و علاقات ★★★☆

1. أوجد ق.م.أ(252 ، 198) بطريقة القسمات المتتالية (خوارزمية إقليدس).
2. a و b عددان حيث a = 24 و ق.م.أ(a ، b) = 12 و م.م.أ(a ، b) = 72. أوجد b.
3. بيّن أنّ 35 و 18 أوّليان فيما بينهما (ق.م.أ يساوي 1) ثمّ تحقّق أنّ م.م.أ(35 ، 18) = 18 × 35.

تمرين 5 تبسيط الكسور و جمعها ★★★☆

لتبسيط كسر نقسم بسطه و مقامه على ق.م.أ لهما. و لجمع كسرين نوحّد مقاميهما باستعمال م.م.أ للمقامين.

1. بسّط الكسرين $\frac{84}{126}$ و $\frac{180}{240}$ إلى كسرين غير قابلين للتبسيط (استعمل التمرين 1).
2. احسب $\frac{7}{18} + \frac{5}{12}$ بتوحيد المقامين على م.م.أ(12 ، 18).
3. احسب $\frac{3}{20} - \frac{7}{15}$.

ثانيا : الهندسة

تمرين 6 تمرين تأليفي : شبه المنحرف القائم و زوايا الرباعي ★★★☆

ABCD رباعي حيث AB = 5 cm و AD = 3 cm و $\widehat{BAD} = 90°$ و $\widehat{ADC} = 90°$ و $\widehat{ABC} = 105°$.

1. أنشئ الرباعي ABCD بالمسطرة و الكوس و المنقلة.
2. أنقل ثمّ أتمّ : مجموع قيس زوايا المثلّث هو ... ؛ مجموع قيس زوايا الرباعي هو ... . (استعمل القطر [BD])
3. احسب قيس الزاوية $\widehat{BCD}$.
4. رباعي MNPQ زواياه $\widehat{M} = x$ و $\widehat{N} = x + 30°$ و $\widehat{P} = 2x$ و $\widehat{Q} = x + 50°$. أوجد x ثمّ قيس كلّ زاوية.

تمرين 7 المعيّن و منصّف زاوية ★★★★

ABCD معيّن (أضلاعه الأربعة متقايسة) حيث AB = 4 cm و $\widehat{ABC} = 70°$. في المعيّن كلّ زاويتين متقابلتين متقايستان.

1. أنشئ المعيّن ABCD بالمسطرة و المنقلة و البركار و ارسم القطر [AC].
2. أوجد قيس الزاوية $\widehat{ADC}$. علّل.
3. احسب قيس كلّ من $\widehat{BAD}$ و $\widehat{BCD}$ باستعمال مجموع قيس زوايا الرباعي.
4. بيّن أنّ المثلّث ABC متساوي الساقين ثمّ احسب $\widehat{BAC}$ و $\widehat{BCA}$.
5. استنتج قيس $\widehat{CAD}$ ثمّ أثبت أنّ (AC) منصّف الزاوية $\widehat{BAD}$.

بالتوفيق للجميع

للمزيد من السلاسل والدروس التفاعلية : TikTok : tiktok.com/@profaycel | Site : profaycel.github.io | Instagram : instagram.com/faycel_khlifii